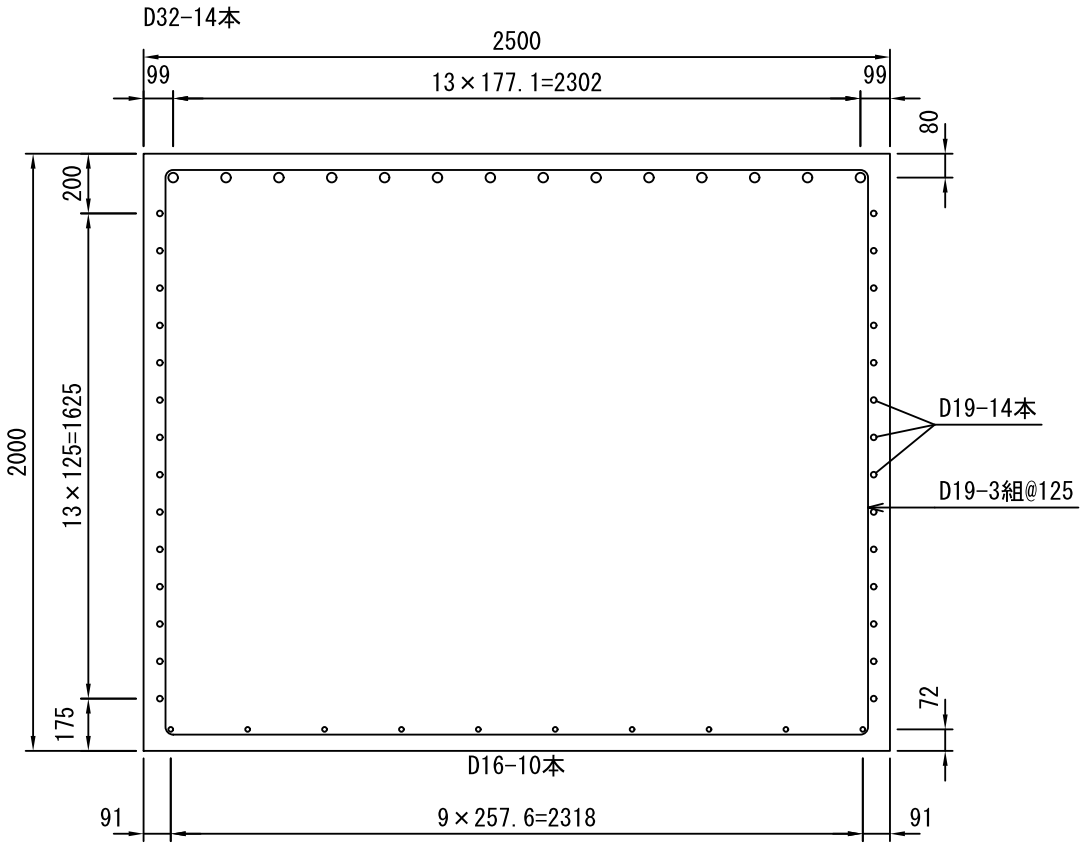
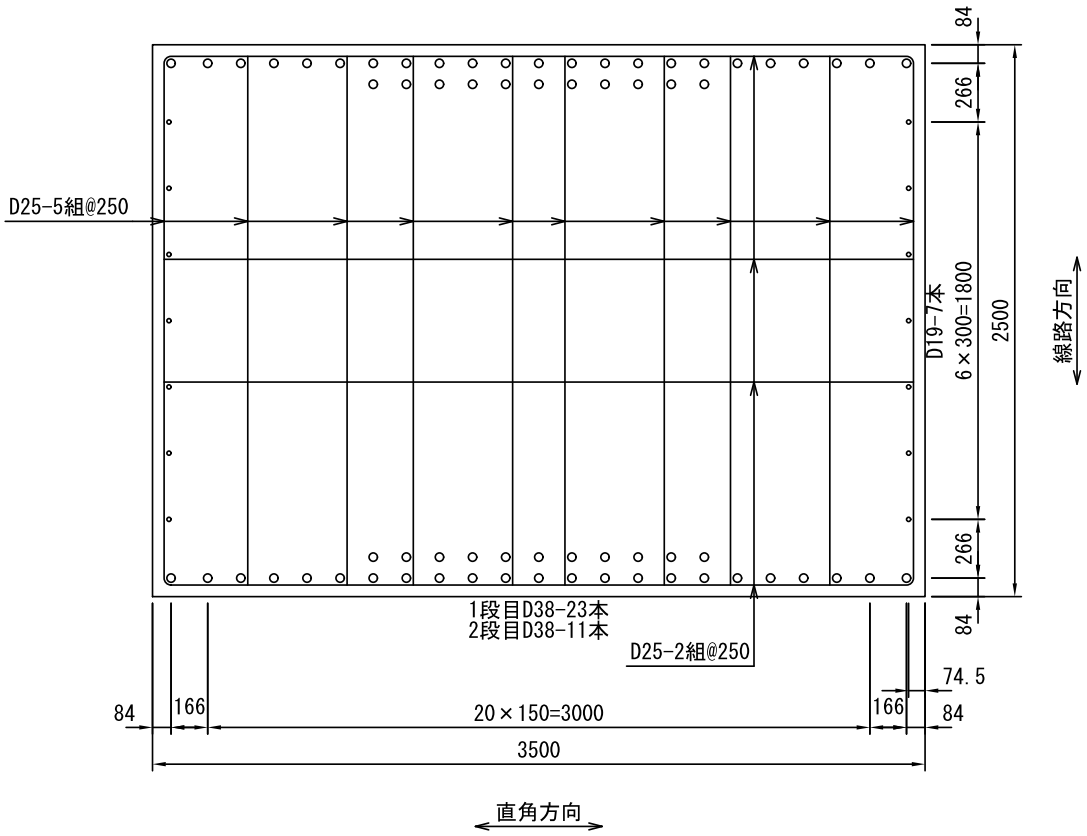
§4. 照査の前提

4.1 配筋要領

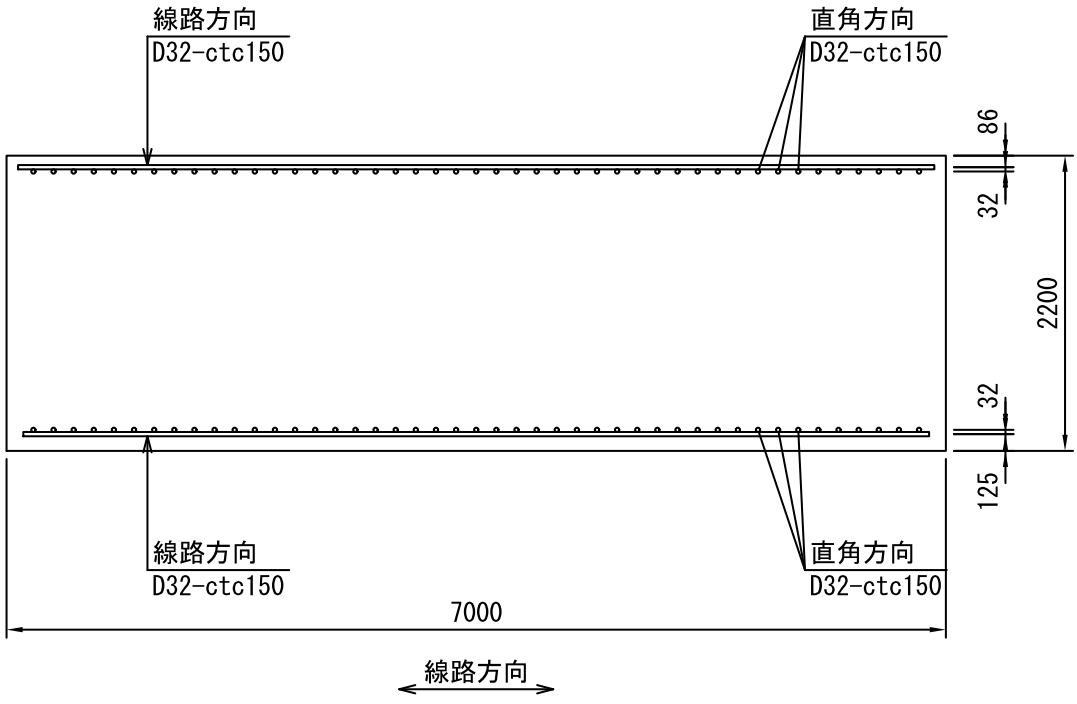
(1) 梁



(2) 柱

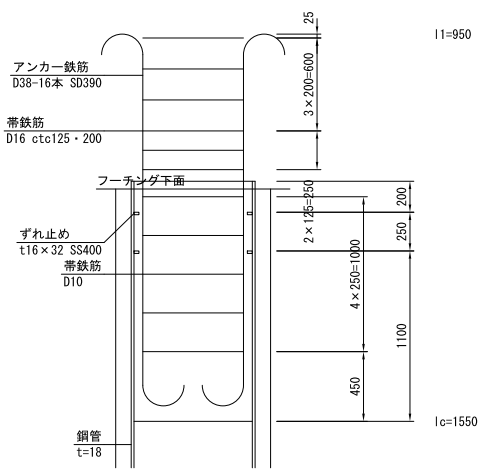


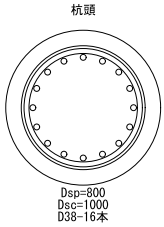
(3) フーチング

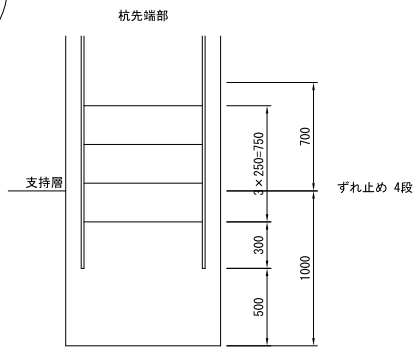


スターラップ
線路方向 D25-1.11組/m ctc300
直角方向 D25-1.11組/m ctc300

(4) 杭


25
l1=950
アンカー鉄筋
D38-16本 SD390
3×200=600
帯鉄筋
D16 ctc125・200
フーチング下面
2×125=250
200
250
ずれ止め
t16×32 SS400
帯鉄筋
D10
4×250=1000
1100
450
lc=1550
鋼管
t=18


杭頭
Dsp=800
Dsc=1000
D38-16本


杭先端部
支持層
3×250=750
700
ずれ止め 4段
300
1000
500

4.2 躯体の構造細目

(1) 線路方向

1) 主鉄筋の最小鉄筋量の検討　　【RC標準第Ⅲ編2.3.3.1】

(a) コンクリートの収縮や温度によるひび割れを有害でない程度に抑える

軸方向鉄筋は、コンクリート部材のいかなる断面に対してもコンクリートの全断面積の0.15%以上になるように配置する。

$$Pc = As / (b \cdot h)$$

ここに、As ： 軸方向鉄筋の量 (= 81531.0 mm^2) (SD490)
： 引張・圧縮鉄筋 D38 - 68 本 (= 77520.0 mm^2)
： 側方鉄筋 D19 - 14 本 (= 4011.0 mm^2)
b ： 部材の幅 (= 3500.0 mm)
h ： 部材の高さ (= 2500.0 mm)
A ： 断面積 (= 8750000 mm^2)

Pc = 81531.0 / 8750000 × 100
= 0.932 % ＞ 0.15 % ・・・・・・ OK

以上の結果より、Pc＞0.15%となり満足する。

(b) 曲げひび割れ発生と同時に部材が脆性的破壊することを防止

曲げモーメントの影響が支配的な部材については、設計曲げ降伏耐力Mydが設計曲げひび割れ耐力Mcrdを超えるように、引張鉄筋を配置する。【RC標準第Ⅲ編2.3.3.1(2)】
照査は「8.10 最小鉄筋量及び最大鉄筋量」に示す。

(c) 軸方向力の最大値から定まる最小鉄筋量

軸方向力が支配的な鉄筋コンクリートの場合、軸方向鉄筋量は、計算上必要とするコンクリートの全断面積0.8%以上とする。【RC標準第Ⅲ編2.3.3.1(3)】
照査は「8.10 最小鉄筋量及び最大鉄筋量」に示す。

2) 主鉄筋の最大鉄筋量の検討　　【RC標準第Ⅲ編2.3.3.2】

断面破壊に対する引張鉄筋比Ptは、釣合鉄筋比Pbの75%以下としなければならない。
照査は「8.10 最小鉄筋量及び最大鉄筋量」に示す。

3) 軸方向力の最大値から定まる最大鉄筋量　　【RC標準第Ⅲ編2.3.3.2】

軸方向の影響が支配的な部材は、施工特性を考慮して最大鉄筋量を定めることとする。一般には、軸方向鉄筋比を6%以下とすればよい。

Pc =　　0.932 % ＜ 6.0 %　　・・・・・・ OK

以上の結果より、Pc＜6%となり満足する。

4) 応力度の制限値　　【RC標準第Ⅲ編6.1 7.3】

コンクリートの圧縮応力度は、過度なクリープひずみや大きな圧縮応力による軸方向ひび割れ等を生じないように制限することとする。一般には、永久作用によるコンクリートの曲げ圧縮応力度σcを、設計圧縮強度f'cdの40%以下とすればよい。
照査は「8.7 耐久性の照査」に示す。

5) 鉄筋のあき　　【RC標準第Ⅲ編2.3.4】

コンクリートが鉄筋の周囲にゆきわたり、鉄筋が十分な付着を発揮できる寸法を確保できるように、軸方向鉄筋の水平のあきは、20㎜以上、粗骨材の最大寸法の4/3以上かつ鉄筋の直径以上としなければならない。
ただし、柱における軸方向鉄筋のあきは40㎜以上、粗骨材の最大寸法の4/3以上かつ鉄筋の直径の1.5倍以上としなければならない。

軸方向鉄筋ピッチ　：　150.0 ㎜
1段目鉄筋と2段目鉄筋との間隔　：　95.0 ㎜
主鉄筋径　：　D38
軸方向鉄筋のあき　：　150.0 − 38 = 112.0 ㎜
　　：　95.0 − 38 = 57.0 ㎜

表．鉄筋のあき

部材	あき(㎜)	備考
躯体	軸方向鉄筋のあき 57.0	≧ 40 ㎜
		≧ 38 × 1.5 = 57.0 ㎜
		≧ 25.0 × 4/3 = 33.3 ㎜

表より、鉄筋のあきは限界値以上となり満足する。

6) 最小せん断補強鉄筋量の検討　　【RC標準第Ⅲ編2.3.3.1(4)】【耐震標準8.5】

コンクリートの収縮や温度勾配により斜めひび割れが発生して急激な破壊に至るのを防ぐために、せん断補強鉄筋比として0.15%以上の帯鉄筋を配置する。

外側帯鉄筋　D25 − 1.0 組　ctc 250.0
中間帯鉄筋　D25 − 4.0 組　ctc 250.0
Ps =　10 × 506.7 / (3500.0 × 250.0) ×　100
=　0.579 % ＞　0.15 %　　・・・・・・ OK

7) せん断補強鉄筋の配置　　【RC標準第Ⅲ編2.3.5.3 2.3.5.4】

① 一般部

最小鉄筋量に従いスターラップを配置する場合、コンクリートの収縮や温度差等によるひび割れを制御するために有効な間隔で配置することとする。一般には、有効高さの3/4以下かつ400㎜以下とすれば良い。

せん断補強鉄筋を計算上必要とする場合、スターラップは腹部コンクリートに発生する斜めひび割れと必ず交わるような間隔で配置することとする。一般には、有効高さの1/2以下かつ300㎜以下とすればよい。

圧縮鉄筋がある場合、スターラップは圧縮鉄筋の座屈を防止するために有効な間隔で配置することとする。一般には、圧縮鉄筋の直径の15倍以下かつスターラップの直径の48倍以下とすればよい。

・有効高さの3/4	=	2385.3	×	3/4	=	1789 mm
・400㎜以下						
・有効高さの1/2	=	2385.3	×	1/2	=	1193 mm
・300㎜以下						
・圧縮鉄筋の直径の15倍	=	38	×	15	=	570 mm
・帯鉄筋の直径の48倍	=	25	×	48	=	1200 mm

一般部：上記最小間隔は300㎜に対して計算上の配置間隔は250.0㎜より満足する。

② 塑性ヒンジ部（2D区間）

せん断補強鉄筋を計算上必要とする場合、スターラップの間隔は、有効高さの1/4以下かつ300㎜以下とする。かつ圧縮・引張鉄筋の直径の8倍、スターラップ・帯鉄筋の直径の24倍以下の間隔で配置する。なお、部材接合部及び柱下端から断面高さの2.0倍までの範囲とする。

スターラップおよび帯鉄筋の部材軸方向の配置間隔は、軸方向鉄筋の直径の12倍以下で、かつ部材断面の短辺寸法の1/2以下とする。

・有効高さの1/4	=	2385.3	×	1/4	=	596 mm
・圧縮・引張鉄筋の直径の8倍	=	38	×	8	=	304 mm
・帯鉄筋の直径の24倍	=	25	×	24	=	600 mm
・300㎜以下						
・軸方向鉄筋の直径の12倍	=	38	×	12	=	456 mm
・断面の短辺寸法の1/2	=	2500.0	×	1/2	=	1250 mm

2D区間：上記最小間隔は300㎜に対して計算上の配置間隔は250.0㎜より満足する。

③ 横方向の間隔

長方形断面で帯鉄筋を用いる場合には、帯鉄筋の横方向の間隔は、帯鉄筋の直径の48倍以下とし、帯鉄筋の間隔がこれを超える場合には、中間帯鉄筋を配置する。

・帯鉄筋の直径の48倍	=	25	×	48	=	1200 mm

よって、帯鉄筋の横方向の必要配置間隔は1200㎜となる。

中間帯鉄筋を4.0組配置し、帯鉄筋の横方向の間隔は最大450.0㎜となり満足する。

8) 帯鉄筋の靭性率における上限値の照査　　【RC標準第Ⅲ編5.2.3.3】

帯鉄筋の靭性率上限値は【RC標準[R5] 第Ⅲ編 5.2.3.3】より、

$0.021 \cdot k_{wo} \cdot p_w + 0.013 \leqq 0.04$

ここに、p_w ： 帯鉄筋比 $= A_w / (b_w \cdot s_s)$

k_{wo} ： 帯鉄筋強度を考慮する係数 (= 1.15) (SD390)

$p_w =$ 5067.0 / (3500.0 × 250.0) × 100 = 0.579 %

$0.021 \times 1.15 \times 0.579 + 0.013 = 0.027 \leqq 0.040$ ・・・・・・ OK

9) 帯鉄筋の設計せん断耐力の上限値の照査　　【RC標準第Ⅲ編7.7.2.1】

帯鉄筋のせん断耐力上限値は【RC標準[R5] 第Ⅲ編 7.2.2】より、

$p_w \cdot f_{wyd} / f'_{cd} \leqq 0.1$

ここに、p_w ： せん断補強鉄筋比 (= 0.579 %)

A_w ： せん断補強鉄筋の総断面積 (mm^2)

b_w ： 腹部の幅 (mm)

s_s ： せん断補強鉄筋の配置間隔 (mm)

f_{wyd} ： せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度 (= 390 N/mm^2)

f'_{cd} ： コンクリートの設計圧縮強度 ($f'_{cd} = f'_{ck} / \gamma_c$)

f'_{ck} ： コンクリートの設計基準強度 (= 40.0 N/mm^2)

γ_c ： コンクリートの材料係数 (= 1.3)

$0.00579 \times 390 / (40.0 / 1.3) = 0.073 \leqq 0.10$

(2) 線路直角方向

1) 主鉄筋の最小鉄筋量の検討　【RC標準第Ⅲ編2.3.3.1】

(a) 曲げひび割れ発生と同時に部材が脆性的破壊することを防止

曲げモーメントの影響が支配的な部材については、設計曲げ降伏耐力Mydが設計曲げひび割れ耐力Mcrdを超えるように、引張鉄筋を配置する。【RC標準第Ⅲ編2.3.3.1(2)】
照査は「9.9 最小鉄筋量及び最大鉄筋量」に示す。

(b) 軸方向力の最大値から定まる最小鉄筋量

軸方向力が支配的な鉄筋コンクリートの場合、軸方向鉄筋量は、計算上必要とするコンクリートの全断面積0.8%以上とする。【RC標準第Ⅲ編2.3.3.1(3)】
照査は「9.9 最小鉄筋量及び最大鉄筋量」に示す。

2) 主鉄筋の最大鉄筋量の検討　【RC標準第Ⅲ編2.3.3.2】

断面破壊に対する引張鉄筋比Ptは、釣合鉄筋比Pbの75%以下としなければならない。
照査は「9.9 最小鉄筋量及び最大鉄筋量」に示す。

3) 応力度の制限値　【RC標準第Ⅲ編6.1 7.3】

コンクリートの圧縮応力度は、過度なクリープひずみや大きな圧縮応力による軸方向ひび割れ等を生じないように制限することとする。一般には、永久作用によるコンクリートの曲げ圧縮応力度σcを、設計圧縮強度f'cdの40%以下とすればよい。
照査は「9.7 耐久性の照査」に示す。

4) 鉄筋のあき　【RC標準第Ⅲ編2.3.4】

コンクリートが鉄筋の周囲にゆきわたり、鉄筋が十分な付着を発揮できる寸法を確保できるように、軸方向鉄筋の水平のあきは、20㎜以上、粗骨材の最大寸法の4/3以上かつ鉄筋の直径以上としなければならない。
ただし、柱における軸方向鉄筋のあきは40㎜以上、粗骨材の最大寸法の4/3以上かつ鉄筋の直径の1.5倍以上としなければならない。

軸方向鉄筋ピッチ　：　300.0 ㎜
主鉄筋径　：　D19
軸方向鉄筋のあき　：　300.0 − 19 = 281.0 ㎜

表．鉄筋のあき

部材	あき(㎜)	備考
躯体	軸方向鉄筋のあき 281.0	≧ 40 ㎜
		≧ 19 × 1.5 = 28.5 ㎜
		≧ 25.0 × 4/3 = 33.3 ㎜

表より、鉄筋のあきは限界値以上となり満足する。

5) 最小せん断補強鉄筋量の検討　　【RC標準第Ⅲ編2.3.3.1(4)】【耐震標準8.5】

コンクリートの収縮や温度勾配により斜めひび割れが発生して急激な破壊に至るのを防ぐために、せん断補強鉄筋比として0.15%以上の帯鉄筋を配置する。

外側帯鉄筋　D25 － 1.0 組　ctc 250.0
中間帯鉄筋　D25 － 1.0 組　ctc 250.0

Ps =　4 × 506.7 / (2500.0 × 250.0) × 100
=　0.324 % ＞　0.15 %　・・・・・・ OK

6) せん断補強鉄筋の配置　　【RC標準第Ⅲ編2.3.5.3 2.3.5.4】

① 一般部

最小鉄筋量に従いスターラップを配置する場合、コンクリートの収縮や温度差等によるひび割れを制御するために有効な間隔で配置することとする。一般には、有効高さの3/4以下かつ400㎜以下とすれば良い。

せん断補強鉄筋を計算上必要とする場合、スターラップは腹部コンクリートに発生する斜めひび割れと必ず交わるような間隔で配置することとする。一般には、有効高さの1/2以下かつ300㎜以下とすればよい。

圧縮鉄筋がある場合、スターラップは圧縮鉄筋の座屈を防止するために有効な間隔で配置することとする。一般には、圧縮鉄筋の直径の15倍以下かつスターラップの直径の48倍以下とすればよい。

・有効高さの3/4	=	3425.5 ×	3/4	=	2569	㎜
・400㎜以下						
・有効高さの1/2	=	3425.5 ×	1/2	=	1713	㎜
・300㎜以下						
・圧縮鉄筋の直径の15倍	=	19 × 15		=	285	㎜
・帯鉄筋の直径の48倍	=	25 × 48		=	1200	㎜

一般部：上記最小間隔は285㎜に対して計算上の配置間隔は250.0㎜より満足する。

② 塑性ヒンジ部（2D区間）

せん断補強鉄筋を計算上必要とする場合、スターラップの間隔は、有効高さの1/4以下かつ300㎜以下とする。かつ圧縮・引張鉄筋の直径の8倍、スターラップ・帯鉄筋の直径の24倍以下の間隔で配置する。なお、部材接合部及び柱下端から断面高さの2.0倍までの範囲とする。

スターラップおよび帯鉄筋の部材軸方向の配置間隔は、軸方向鉄筋の直径の12倍以下で、かつ部材断面の短辺寸法の1/2以下とする。

・有効高さの1/4	=	3425.5	×	1/4	=	856 mm
・圧縮・引張鉄筋の直径の8倍	=	19	×	8	=	152 mm
・帯鉄筋の直径の24倍	=	25	×	24	=	600 mm
・300㎜以下						
・軸方向鉄筋の直径の12倍	=	19	×	12	=	228 mm
・断面の短辺寸法の1/2	=	2500.0	×	1/2	=	1250 mm

2D区間：上記最小間隔は152㎜に対して計算上の配置間隔は250.0㎜となり満足しない。

③ 横方向の間隔

長方形断面で帯鉄筋を用いる場合には、帯鉄筋の横方向の間隔は、帯鉄筋の直径の48倍以下とし、帯鉄筋の間隔がこれを超える場合には、中間帯鉄筋を配置する。

・帯鉄筋の直径の48倍	=	25	×	48	=	1200 mm

よって、帯鉄筋の横方向の必要配置間隔は1200㎜となる。

中間帯鉄筋を1.0組配置し、帯鉄筋の横方向の間隔は最大866.0㎜となり満足する。

7) 帯鉄筋の靭性率における上限値の照査　　【RC標準第Ⅲ編5.2.3.3】

帯鉄筋の靭性率上限値は【RC標準[R5] 第Ⅲ編 5.2.3.3】より、

$0.021 \cdot k_{wo} \cdot p_w + 0.013 \leqq 0.04$

ここに、p_w ： 帯鉄筋比 $= A_w / (b_w \cdot s_s)$

k_{wo} ： 帯鉄筋強度を考慮する係数 (= 1.15) (SD390)

$p_w =$ 2026.8 / (2500.0 × 250.0) × 100 = 0.324 %

$0.021 \times 1.15 \times 0.324 + 0.013 = 0.021 \leqq 0.040$ ・・・・・・ OK

8) 帯鉄筋の設計せん断耐力の上限値の照査　　【RC標準第Ⅲ編7.7.2.1】

帯鉄筋のせん断耐力上限値は【RC標準[R5] 第Ⅲ編 7.2.2】より、

$p_w \cdot f_{wyd} \,/\, f'_{cd} \leqq 0.1$

ここに、p_w ： せん断補強鉄筋比 (= 0.324 %)
A_w ： せん断補強鉄筋の総断面積 (mm^2)
b_w ： 腹部の幅 (mm)
s_s ： せん断補強鉄筋の配置間隔 (mm)
f_{wyd} ： せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度 (= 390 N/mm^2)
f'_{cd} ： コンクリートの設計圧縮強度 ($f'_{cd} = f'_{ck} \,/\, \gamma_c$)
f'_{ck} ： コンクリートの設計基準強度 (= 40.0 N/mm^2)
γ_c ： コンクリートの材料係数 (= 1.3)

$0.00324 \times 390 \,/\, (40.0 \,/\, 1.3) = 0.041 \leqq 0.10$

4.3 梁の構造細目

1) 主鉄筋の最小鉄筋量の検討　【RC標準第Ⅲ編2.3.3.1】

(a) コンクリートの収縮や温度によるひび割れを有害でない程度に抑える

軸方向鉄筋は、コンクリート部材のいかなる断面に対してもコンクリートの全断面積の0.15%以上になるように配置する。

Pc = As / (b・h)

ここに、As ： 軸方向鉄筋の量 (= 13104.8 mm^2) (SD390)
： 上側鉄筋 D32 − 14 本 (= 11118.8 mm^2)
： 下側鉄筋 D16 − 10 本 (= 1986.0 mm^2)
b ： 部材の幅 (= 2500.0 mm)
h ： 部材の高さ (= 2000.0 mm)
A ： 断面積 (= 5000000 mm^2)

Pc = 13104.8 / 5000000 × 100
= 0.262 % ＞ 0.15 % ・・・・・・ OK

以上の結果より、Pc＞0.15%となり満足する。

(b) 曲げひび割れ発生と同時に部材が脆性的破壊することを防止

曲げモーメントの影響が支配的な部材については、設計曲げ降伏耐力Mydが設計曲げひび割れ耐力Mcrdを超えるように、引張鉄筋を配置する。【RC標準第Ⅲ編2.3.3.1(2)】
照査は「13.8 最小鉄筋量及び最大鉄筋量」に示す。

(c) 軸方向力の最大値から定まる最小鉄筋量

軸方向力が支配的な鉄筋コンクリートの場合、軸方向鉄筋量は、計算上必要とするコンクリートの全断面積0.8%以上とする。【RC標準第Ⅲ編2.3.3.1(3)】
照査は「13.8 最小鉄筋量及び最大鉄筋量」に示す。

2) 主鉄筋の最大鉄筋量の検討　【RC標準第Ⅲ編2.3.3.2】

断面破壊に対する引張鉄筋比Ptは、釣合鉄筋比Pbの75%以下としなければならない。
照査は「13.8 最小鉄筋量及び最大鉄筋量」に示す。

3) 応力度の制限値　【RC標準第Ⅲ編6.1 7.3】

コンクリートの圧縮応力度は、過度なクリープひずみや大きな圧縮応力による軸方向ひび割れ等を生じないように制限することとする。一般には、永久作用によるコンクリートの曲げ圧縮応力度σcを、設計圧縮強度f'cdの40%以下とすればよい。
照査は「13.5 耐久性の照査」に示す。

4) 片持ち梁の用心鉄筋の配置　　【RC標準 13.3.4】

ディープビームの構造細目

はりの両側面には、鉛直および水平方向の格子状に、片面当りコンクリートの全断面積の0.08%以上の用心鉄筋を腹部幅の2倍以下かつ300mm以下の間隔で配置する。

・水平方向　D19 @ 125.0 (14 本) を配置する。(側面鉄筋)
　14 × 286.5 / (2500.0 × 2000.0) × 100 = 0.080 % ≧ 0.080 %　・・・・・・ OK
・鉛直方向　D19 @ 125.0 を配置する。(スターラップ)
　1 × 286.5 / (2500.0 × 125.0) × 100 = 0.092 % ≧ 0.080 %　・・・・・・ OK
・水平方向の間隔 125.0 mm ≦ 300 mm　・・・・・・ OK
・鉛直方向の間隔 125.0 mm ≦ 300 mm　・・・・・・ OK

コーベルの構造細目

コーベルの側面には、引張鉄筋の40%以上の用心鉄筋を、300mm以下の間隔で配置する。

引張鉄筋量　As = 11118.8 mm^2
0.40・As = 0.40 × 11118.8 = 4447.5 mm^2
両面　14 × 286.5 × 2 = 8022.0 mm^2 ＞ 4447.5 mm^2　・・・・・・ OK

5) 片持ち梁の圧縮鉄筋

引張鉄筋の1/6以上を配置することを原則とする。

As / 6 = 11118.8 / 6 = 1853.1 mm^2
As' = 1986.0 mm^2 ≧ 1853.1 mm^2　・・・・・・ OK

6) 鉄筋のあき　　【RC標準第Ⅲ編2.3.4】

コンクリートが鉄筋の周囲にゆきわたり、鉄筋が十分な付着を発揮できる寸法を確保できるように、軸方向鉄筋の水平のあきは、20㎜以上、粗骨材の最大寸法の4/3以上かつ鉄筋の直径以上としなければならない。

上側 軸方向鉄筋ピッチ ： 177.0 mm
上側 主鉄筋径 ： D32
上側 軸方向鉄筋のあき ： 177.0 − 32 = 145.0 mm
下側 軸方向鉄筋ピッチ ： 257.5 mm
下側 主鉄筋径 ： D16
下側 軸方向鉄筋のあき ： 257.5 − 16 = 241.5 mm

表．鉄筋のあき

部材	あき(mm)	備考
梁（上側）	軸方向鉄筋のあき 145.0	≧ 20 mm
		≧ 32 = 32.0 mm
		≧ 25.0 × 4/3 = 33.3 mm
梁（下側）	軸方向鉄筋のあき 241.5	≧ 20 mm
		≧ 16 = 16.0 mm
		≧ 25.0 × 4/3 = 33.3 mm

表より、鉄筋のあきは限界値以上となり満足する。

7) 最小せん断補強鉄筋量の検討　　【RC標準第Ⅲ編2.3.3.1(4)】【耐震標準8.5】

コンクリートの収縮や温度勾配により斜めひび割れが発生して急激な破壊に至るのを防ぐために、せん断補強鉄筋比として0.15%以上の帯鉄筋を配置する。

スターラップ D19 − 6 本 ctc 125.0
Ps = 6 × 286.5 / (2500.0 × 125.0) × 100
= 0.550 % ＞ 0.15 % ・・・・・・ OK

8) せん断補強鉄筋の配置　　【RC標準第Ⅲ編2.3.5.3 2.3.5.4】

① 一般部

最小鉄筋量に従いスターラップを配置する場合、コンクリートの収縮や温度差等によるひび割れを制御するために有効な間隔で配置することとする。一般には、有効高さの3/4以下かつ400㎜以下とすれば良い。

せん断補強鉄筋を計算上必要とする場合、スターラップは腹部コンクリートに発生する斜めひび割れと必ず交わるような間隔で配置することとする。一般には、有効高さの1/2以下かつ300㎜以下とすればよい。

圧縮鉄筋がある場合、スターラップは圧縮鉄筋の座屈を防止するために有効な間隔で配置することとする。一般には、圧縮鉄筋の直径の15倍以下かつスターラップの直径の48倍以下とすればよい。

・有効高さの3/4	=	1920.0	×	3/4	=	1440 mm
・400㎜以下						
・有効高さの1/2	=	1920.0	×	1/2	=	960 mm
・300㎜以下						
・圧縮鉄筋の直径の15倍	=	16	×	15	=	240 mm
・スターラップの直径の48倍	=	19	×	48	=	912 mm

一般部：上記最小間隔は240㎜に対して計算上の配置間隔は125.0㎜より満足する。

② 塑性ヒンジ部（2D区間）

せん断補強鉄筋を計算上必要とする場合、スターラップの間隔は、有効高さの1/4以下かつ300㎜以下とする。かつ圧縮・引張鉄筋の直径の8倍、スターラップ・帯鉄筋の直径の24倍以下の間隔で配置する。なお、部材接合部及び柱下端から断面高さの2.0倍までの範囲とする。

スターラップおよび帯鉄筋の部材軸方向の配置間隔は、軸方向鉄筋の直径の12倍以下で、かつ部材断面の短辺寸法の1/2以下とする。

・有効高さの1/4	=	1920.0	×	1/4	=	480 mm
・圧縮・引張鉄筋の直径の8倍	=	16	×	8	=	128 mm
・スターラップの直径の24倍	=	19	×	24	=	456 mm
・300㎜以下						
・軸方向鉄筋の直径の12倍	=	16	×	12	=	192 mm
・断面の短辺寸法の1/2	=	2000.0	×	1/2	=	1000 mm

2D区間：上記最小間隔は128㎜に対して計算上の配置間隔は125.0㎜より満足する。

4.4 フーチングの構造細目

(1) 線路方向

1) 主鉄筋の最小鉄筋量の検討　　【RC標準第Ⅲ編2.3.3.1】

(a) コンクリートの収縮や温度によるひび割れを有害でない程度に抑える

軸方向鉄筋は、コンクリート部材のいかなる断面に対してもコンクリートの全断面積の0.15%以上になるように配置する。

$$Pc = As / (b \cdot h)$$

ここに、As ： 軸方向鉄筋の量 (= 10594.6 mm^2) (SD390)
： 上側鉄筋 D32 − 6.67 本 (= 5297.3 mm^2)
： 下側鉄筋 D32 − 6.67 本 (= 5297.3 mm^2)
b ： 部材の幅 (= 1000 mm)
h ： 部材の高さ (= 2200.0 mm)
A ： 断面積 (= 2200000 mm^2)

Pc = 10594.6 / 2200000 × 100
= 0.482 % ＞ 0.15 % ・・・・・・ OK

以上の結果より、Pc＞0.15%となり満足する。

(b) 曲げひび割れ発生と同時に部材が脆性的破壊することを防止

曲げモーメントの影響が支配的な部材については、設計曲げ降伏耐力Mydが設計曲げひび割れ耐力Mcrdを超えるように、引張鉄筋を配置する。【RC標準第Ⅲ編2.3.3.1(2)】
照査は「12.5 最小鉄筋量及び最大鉄筋量」に示す。

(c) 軸方向力の最大値から定まる最小鉄筋量

軸方向力が支配的な鉄筋コンクリートの場合、軸方向鉄筋量は、計算上必要とするコンクリートの全断面積0.8%以上とする。【RC標準第Ⅲ編2.3.3.1(3)】
照査は「12.5 最小鉄筋量及び最大鉄筋量」に示す。

2) 主鉄筋の最大鉄筋量の検討　　【RC標準第Ⅲ編2.3.3.2】

断面破壊に対する引張鉄筋比Ptは、釣合鉄筋比Pbの75%以下としなければならない。
照査は「12.5 最小鉄筋量及び最大鉄筋量」に示す。

3) 軸方向力の最大値から定まる最大鉄筋量　　【RC標準第Ⅲ編2.3.3.2】

軸方向の影響が支配的な部材は、施工特性を考慮して最大鉄筋量を定めることとする。一般には、軸方向鉄筋比を6%以下とすればよい。

Pc =　　0.482 % ＜ 6.0 %　　・・・・・・ OK

以上の結果より、Pc＜6%となり満足する。

4) 応力度の制限値　　【RC標準第Ⅲ編6.1 7.3】

コンクリートの圧縮応力度は、過度なクリープひずみや大きな圧縮応力による軸方向ひび割れ等を生じないように制限することとする。一般には、永久作用によるコンクリートの曲げ圧縮応力度σcを、設計圧縮強度f'cdの40%以下とすればよい。
照査は「12.3 耐久性の照査」に示す。

5) 鉄筋のあき　　【RC標準第Ⅲ編2.3.4】

コンクリートが鉄筋の周囲にゆきわたり、鉄筋が十分な付着を発揮できる寸法を確保できるように、軸方向鉄筋の水平のあきは、20㎜以上、粗骨材の最大寸法の4/3以上かつ鉄筋の直径以上としなければならない。

上側 軸方向鉄筋ピッチ ： 150.0 ㎜
上側 主鉄筋径 ： D32
上側 軸方向鉄筋のあき ： 150.0 − 32 = 118.0 ㎜
下側 軸方向鉄筋ピッチ ： 150.0 ㎜
下側 主鉄筋径 ： D32
下側 軸方向鉄筋のあき ： 150.0 − 32 = 118.0 ㎜

表．鉄筋のあき

部材	あき(㎜)	備考
フーチング（上側）	軸方向鉄筋のあき 118.0	≧ 20 ㎜
		≧ 32 = 32.0 ㎜
		≧ 40.0 × 4/3 = 53.3 ㎜
フーチング（下側）	軸方向鉄筋のあき 118.0	≧ 20 ㎜
		≧ 32 = 32.0 ㎜
		≧ 40.0 × 4/3 = 53.3 ㎜

表より、鉄筋のあきは限界値以上となり満足する。

6) 最小せん断補強鉄筋量の検討　　【RC標準第Ⅲ編2.3.3.1(4)】【耐震標準8.5】

コンクリートの収縮や温度勾配により斜めひび割れが発生して急激な破壊に至るのを防ぐために、せん断補強鉄筋比として0.15%以上の帯鉄筋を配置する。

スターラップ　D25 - 2.22 本/m　ctc 300.0

Ps =　2.22 × 506.7 / (1000 × 300.0) × 100

=　0.375 % ＞　0.15 %　・・・・・・ OK

7) せん断補強鉄筋の配置　　【RC標準第Ⅲ編2.3.5.3 2.3.5.4】

① 一般部

最小鉄筋量に従いスターラップを配置する場合、コンクリートの収縮や温度差等によるひび割れを制御するために有効な間隔で配置することとする。一般には、有効高さの3/4以下かつ400mm以下とすれば良い。

せん断補強鉄筋を計算上必要とする場合、スターラップは腹部コンクリートに発生する斜めひび割れと必ず交わるような間隔で配置することとする。一般には、有効高さの1/2以下かつ300mm以下とすればよい。

圧縮鉄筋がある場合、スターラップは圧縮鉄筋の座屈を防止するために有効な間隔で配置することとする。一般には、圧縮鉄筋の直径の15倍以下かつスターラップの直径の48倍以下とすればよい。

・有効高さの3/4	=	2075.0 ×	3/4	=	1556 mm
・400mm以下					
・有効高さの1/2	=	2075.0 ×	1/2	=	1038 mm
・300mm以下					
・圧縮鉄筋の直径の15倍	=	32 × 15		=	480 mm
・スターラップの直径の48倍	=	25 × 48		=	1200 mm

一般部：上記最小間隔は300mmに対して計算上の配置間隔は300.0mmより満足する。

8) 帯鉄筋の靭性率における上限値の照査　　【RC標準第Ⅲ編5.2.3.3】

帯鉄筋の靭性率上限値は【RC標準[R5] 第Ⅲ編 5.2.3.3】より、

$0.021 \cdot k_{wo} \cdot p_w + 0.013 \leqq 0.04$

ここに、p_w ：　帯鉄筋比 $= A_w / (b_w \cdot s_s)$

k_{wo} ：　帯鉄筋強度を考慮する係数 (= 1.15) (SD390)

p_w = 1124.9 / (1000 × 300.0) × 100 = 0.375 %

$0.021 \times 1.15 \times 0.375 + 0.013 = 0.022 \leqq 0.040$　・・・・・・ OK

9) 帯鉄筋の設計せん断耐力の上限値の照査　　【RC標準第Ⅲ編7.7.2.1】

帯鉄筋のせん断耐力上限値は【RC標準[R5] 第Ⅲ編 7.2.2】より、

$p_w \cdot f_{wyd} \,/\, f'_{cd} \leqq 0.1$

ここに、p_w ： せん断補強鉄筋比 (= 0.375 %)
A_w ： せん断補強鉄筋の総断面積 (mm^2)
b_w ： 腹部の幅 (mm)
s_s ： せん断補強鉄筋の配置間隔 (mm)
f_{wyd} ： せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度 (= 390 N/mm^2)
f'_{cd} ： コンクリートの設計圧縮強度 ($f'_{cd} = f'_{ck} \,/\, \gamma_c$)
f'_{ck} ： コンクリートの設計基準強度 (= 27.0 N/mm^2)
γ_c ： コンクリートの材料係数 (= 1.3)

$0.00375 \times 390 \,/\, (27.0 \,/\, 1.3) = 0.070 \leqq 0.10$

10) 配力鉄筋及び圧縮鉄筋　　【RC標準13.6.4】

・配力鉄筋として、引張鉄筋の単位幅当りの断面積の1/6以上を単位幅当りに対して配置する。
・圧縮鉄筋として、引張鉄筋の単位幅当りの断面積の1/6以上を単位幅当りに対して配置する。

	径－本数	As (mm^2)	As/6 (mm^2)	配置配力鉄筋 ＞As/6	配置圧縮鉄筋 ＞As/6
上側	D32 － 6.67 本	5297.3	882.9	5297.3 (OK)	5297.3 (OK)
下側	D32 － 6.67 本	5297.3	882.9	5297.3 (OK)	5297.3 (OK)

(2) 線路直角方向

1) 主鉄筋の最小鉄筋量の検討　　【RC標準第Ⅲ編2.3.3.1】

(a) コンクリートの収縮や温度によるひび割れを有害でない程度に抑える

軸方向鉄筋は、コンクリート部材のいかなる断面に対してもコンクリートの全断面積の0.15%以上になるように配置する。

Pc = As / (b・h)

ここに、As ： 軸方向鉄筋の量 (= 10594.6 mm^2) (SD390)
： 上側鉄筋 D32 − 6.67 本 (= 5297.3 mm^2)
： 下側鉄筋 D32 − 6.67 本 (= 5297.3 mm^2)
b ： 部材の幅 (= 1000 mm)
h ： 部材の高さ (= 2200.0 mm)
A ： 断面積 (= 2200000 mm^2)

Pc = 10594.6 / 2200000 × 100
= 0.482 % ＞ 0.15 % ・・・・・・ OK

以上の結果より、Pc＞0.15%となり満足する。

(b) 曲げひび割れ発生と同時に部材が脆性的破壊することを防止

曲げモーメントの影響が支配的な部材については、設計曲げ降伏耐力Mydが設計曲げひび割れ耐力Mcrdを超えるように、引張鉄筋を配置する。【RC標準第Ⅲ編2.3.3.1(2)】
照査は「12.9 最小鉄筋量及び最大鉄筋量」に示す。

(c) 軸方向力の最大値から定まる最小鉄筋量

軸方向力が支配的な鉄筋コンクリートの場合、軸方向鉄筋量は、計算上必要とするコンクリートの全断面積0.8%以上とする。【RC標準第Ⅲ編2.3.3.1(3)】
照査は「12.9 最小鉄筋量及び最大鉄筋量」に示す。

2) 主鉄筋の最大鉄筋量の検討　　【RC標準第Ⅲ編2.3.3.2】

断面破壊に対する引張鉄筋比Ptは、釣合鉄筋比Pbの75%以下としなければならない。
照査は「12.9 最小鉄筋量及び最大鉄筋量」に示す。

3) 軸方向力の最大値から定まる最大鉄筋量　　【RC標準第Ⅲ編2.3.3.2】

軸方向の影響が支配的な部材は、施工特性を考慮して最大鉄筋量を定めることとする。一般には、軸方向鉄筋比を6%以下とすればよい。

Pc =　　0.482 % ＜ 6.0 %　　・・・・・・ OK

以上の結果より、Pc＜6%となり満足する。

4) 応力度の制限値　　【RC標準第Ⅲ編6.1 7.3】

コンクリートの圧縮応力度は、過度なクリープひずみや大きな圧縮応力による軸方向ひび割れ等を生じないように制限することとする。一般には、永久作用によるコンクリートの曲げ圧縮応力度σcを、設計圧縮強度f'cdの40%以下とすればよい。
照査は「12.7 耐久性の照査」に示す。

5) 鉄筋のあき　　【RC標準第Ⅲ編2.3.4】

コンクリートが鉄筋の周囲にゆきわたり、鉄筋が十分な付着を発揮できる寸法を確保できるように、軸方向鉄筋の水平のあきは、20㎜以上、粗骨材の最大寸法の4/3以上かつ鉄筋の直径以上としなければならない。

上側 軸方向鉄筋ピッチ ： 150.0 ㎜
上側 主鉄筋径 ： D32
上側 軸方向鉄筋のあき ： 150.0 − 32 = 118.0 ㎜
下側 軸方向鉄筋ピッチ ： 150.0 ㎜
下側 主鉄筋径 ： D32
下側 軸方向鉄筋のあき ： 150.0 − 32 = 118.0 ㎜

表．鉄筋のあき

部材	あき(㎜)	備考
フーチング（上側）	軸方向鉄筋のあき 118.0	≧ 20 ㎜
		≧ 32 = 32.0 ㎜
		≧ 40.0 × 4/3 = 53.3 ㎜
フーチング（下側）	軸方向鉄筋のあき 118.0	≧ 20 ㎜
		≧ 32 = 32.0 ㎜
		≧ 40.0 × 4/3 = 53.3 ㎜

表より、鉄筋のあきは限界値以上となり満足する。

6) 最小せん断補強鉄筋量の検討　　【RC標準第Ⅲ編2.3.3.1(4)】【耐震標準8.5】

コンクリートの収縮や温度勾配により斜めひび割れが発生して急激な破壊に至るのを防ぐために、せん断補強鉄筋比として0.15%以上の帯鉄筋を配置する。

スターラップ　D25 - 2.22 本/m　ctc 300.0

Ps =　2.22 × 506.7 / (1000 × 300.0) ×　100

=　0.375 % ＞　0.15 %　・・・・・・ OK

7) せん断補強鉄筋の配置　　【RC標準第Ⅲ編2.3.5.3 2.3.5.4】

① 一般部

最小鉄筋量に従いスターラップを配置する場合、コンクリートの収縮や温度差等によるひび割れを制御するために有効な間隔で配置することとする。一般には、有効高さの3/4以下かつ400mm以下とすれば良い。

せん断補強鉄筋を計算上必要とする場合、スターラップは腹部コンクリートに発生する斜めひび割れと必ず交わるような間隔で配置することとする。一般には、有効高さの1/2以下かつ300mm以下とすればよい。

圧縮鉄筋がある場合、スターラップは圧縮鉄筋の座屈を防止するために有効な間隔で配置することとする。一般には、圧縮鉄筋の直径の15倍以下かつスターラップの直径の48倍以下とすればよい。

・有効高さの3/4	=	2043.0 ×	3/4	=	1532 mm
・400mm以下					
・有効高さの1/2	=	2043.0 ×	1/2	=	1022 mm
・300mm以下					
・圧縮鉄筋の直径の15倍	=	32 × 15		=	480 mm
・スターラップの直径の48倍	=	25 × 48		=	1200 mm

一般部：上記最小間隔は300mmに対して計算上の配置間隔は300.0mmより満足する。

8) 帯鉄筋の靭性率における上限値の照査　　【RC標準第Ⅲ編5.2.3.3】

帯鉄筋の靭性率上限値は【RC標準[R5] 第Ⅲ編 5.2.3.3】より、

$0.021 \cdot k_{wo} \cdot p_w + 0.013 \leqq 0.04$

ここに、p_w ：　帯鉄筋比 $= A_w / (b_w \cdot s_s)$

k_{wo} ：　帯鉄筋強度を考慮する係数 (= 1.15) (SD390)

p_w = 1124.9 / (1000 × 300.0) × 100 = 0.375 %

$0.021 \times 1.15 \times 0.375 + 0.013 = 0.022 \leqq 0.040$　・・・・・・ OK

9) 帯鉄筋の設計せん断耐力の上限値の照査　　【RC標準第Ⅲ編7.7.2.1】

帯鉄筋のせん断耐力上限値は【RC標準[R5] 第Ⅲ編 7.2.2】より、

$p_w \cdot f_{wyd} \,/\, f'_{cd} \leqq 0.1$

ここに、p_w ： せん断補強鉄筋比 (= 0.375 %)
A_w ： せん断補強鉄筋の総断面積 (mm^2)
b_w ： 腹部の幅 (mm)
s_s ： せん断補強鉄筋の配置間隔 (mm)
f_{wyd} ： せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度 (= 390 N/mm^2)
f'_{cd} ： コンクリートの設計圧縮強度 ($f'_{cd} = f'_{ck} \,/\, \gamma_c$)
f'_{ck} ： コンクリートの設計基準強度 (= 27.0 N/mm^2)
γ_c ： コンクリートの材料係数 (= 1.3)

$0.00375 \times 390 \,/\, (27.0 \,/\, 1.3) = 0.070 \leqq 0.10$

10) 配力鉄筋及び圧縮鉄筋　　【RC標準13.6.4】

・配力鉄筋として、引張鉄筋の単位幅当りの断面積の1/6以上を単位幅当りに対して配置する。
・圧縮鉄筋として、引張鉄筋の単位幅当りの断面積の1/6以上を単位幅当りに対して配置する。

	径－本数	As (mm^2)	As/6 (mm^2)	配置配力鉄筋 ＞As/6	配置圧縮鉄筋 ＞As/6
上側	D32 － 6.67 本	5297.3	882.9	5297.3 (OK)	5297.3 (OK)
下側	D32 － 6.67 本	5297.3	882.9	5297.3 (OK)	5297.3 (OK)

4.5 杭の構造細目

(1) 鋼管杭

1) 鋼管の径　　【杭体設計の手引き 1.3】

一般に用いてよい鋼管杭径は、鋼管ソイルセメント杭に対し、800㎜～1200㎜までとする。
採用した杭径は800㎜のため、上記条件を満足する。

2) 鋼管の肉厚　　【杭体設計の手引き 1.5】

・鋼管杭の製造時の肉厚は、9㎜以上かつ鋼管外径Dの1%以上とする。

鋼管外径 D ： 800 ㎜
鋼管の製造時の肉厚 ： 18 ㎜

鋼管外径Dに対して　18 ／ 800 ＝ 0.0225 ≧ 0.01

となるため、上記条件を満足する。
・地震時に鋼管杭が脆性的な破壊形態となることを回避するため、鋼管杭の有効肉厚（腐食代を考慮した肉厚）は、6㎜以上かつ鋼管外径Dの1.25%以上とする。

鋼管外径 D ： 800 ㎜
鋼管の有効肉厚 t ： 17 ㎜ （腐食代 1 ㎜考慮）

鋼管外径Dに対して　17 ／ 800 ＝ 0.0213 ≧ 0.0125

となるため、上記条件を満足する。
・段落し以深の鋼管（段落し後の鋼管厚 14 ㎜、SKK490）についても、同じ条件で照査する。

鋼管の製造時の肉厚 ： 14 ㎜
鋼管の有効肉厚 t ： 13 ㎜ （腐食代 1 ㎜考慮）

鋼管外径Dに対して　14 ／ 800 ＝ 0.0175 ≧ 0.01
鋼管外径Dに対して　13 ／ 800 ＝ 0.0163 ≧ 0.0125

となるため、段落し以深の鋼管も上記条件を満足する。

3) 鋼管の継手　　【杭体設計の手引き 3】

鋼管杭の継手方法は、工場溶接継手、現場溶接継手、機械式継手によるものとする。
素管を溶接して単管とする場合の工場溶接および付属品の取付けに使用する溶接材料は、素管および付属品の材料の引張強さ以上のものとし、JIS A 5525による。また、厚さの異なる管を継ぐ場合は、原則としてあらかじめ工場で加工する。
現場溶接の継手形状は、JIS A 5525 付属書Bに示される他、次の各項により行うものとする。
①現場継手位置は、工場円周溶接部（断面変更位置）から2m以上離す。
②現場継手位置の抵抗曲げモーメント（Mydw）は、継手位置の作用モーメント（Md）以上の強度を有するものとして降伏時の曲げ降伏耐力（Myd）に90%を乗じた値とする。
鋼管の継手は、工場溶接継手および現場溶接継手を用いており、また溶接はJIS規格によるものとし、上記条件を満足する。
継手位置の検討については「0711_線路方向非線形解析 杭の段落し図」と「0721_線路直角方向非線形解析 杭の段落し図」にて行う。

4) 杭先端部

(a) ずれ止め取付け長　　【杭体設計の手引き 1.11】

鋼管ソイルセメント杭は、鋼管とソイルセメント体の付着力により杭先端部の荷重を地盤へ伝達させる構造のため、鋼管外周面に突起を設ける他、杭先端部の内面へ突起（リブ）付鋼管やずれ止めを設置するものとする。ずれ止め設置の場合のずれ止めの配置を表に示す。
表．ずれ止めの配置

鋼管外径 D(mm)	ずれ止め 段数 n	先端間隔 l0(mm)	ピッチ l(mm)	取付長 lspi(mm)
800	4	300	250	1050
900	5	300	250	1300
1000	5	300	250	1300
1100	5	300	300	1500
1200	6	300	300	1800

注）ずれ止めは、リング筋D13、SD295または平鋼t16×h32、SS400相当品以上を用いる。
配筋図より、ずれ止めの取付け長lspiは1050mmなので、上記条件を満足する。

(b) 鋼管の貫入長　　【杭体設計の手引き 1.11】

杭先端部への鋼管の貫入長さは鋼管外径の1.5倍以上とする。

鋼管外径の1.5倍　：　800 × 1.5 ＝ 1200 mm

配筋図より、鋼管の貫入長lsp0は1200mmなので、上記条件を満足する。

(c) 余裕長　　【杭体設計の手引き 1.11】

杭先端から鋼管先端までの長さ（余裕長）はソイルセメント体径の0.5倍以上とする。

ソイルセメント体径の0.5倍　：　1000 × 0.5 ＝ 500 mm

配筋図より、余裕長leは500mmなので、上記条件を満足する。

(d) 根入れ長　　【杭体設計の手引き 1.11】

杭先端の最小根入れ長はソイルセメント体径以上とする。

ソイルセメント体径　：　1000 mm

配筋図より、根入れ長Df0は1000mmなので、上記条件を満足する。

5) 構造細目一覧

表．構造細目一覧表

項目	前提条件	設計値	判定	備考
鋼管の径	800mm～1200mm	D ＝ 800 mm	○	配筋図参照
鋼管の製造時の肉厚	9mm以上	18 mm	○	配筋図参照
	Dの1%以上	2.25 %	○	
鋼管の有効肉厚	6mm≦t	t ＝ 17 mm	○	配筋図参照
	1.25%≦t/D	t/D ＝ 2.13 %	○	
段落し以深の製造時の肉厚	9mm以上	14 mm	○	配筋図参照
	Dの1%以上	1.75 %	○	
段落し以深の有効肉厚	6mm≦t	t ＝ 13 mm	○	配筋図参照
	1.25%≦t/D	t/D ＝ 1.63 %	○	
ずれ止めの取付け長	1050mm	lspi ＝ 1050 mm	○	配筋図参照
鋼管の貫入長	1200mm以上	lsp0 ＝ 1200 mm	○	配筋図参照
余裕長	500mm以上	le ＝ 500 mm	○	配筋図参照
根入れ長	1000mm以上	Df0 ＝ 1000 mm	○	配筋図参照

(2) 杭とフーチングの結合部

1) アンカー鉄筋の材質と鉄筋径　　【杭体設計の手引き 1.2, 1.10】

アンカー鉄筋は、SD345またはSD390の異形鉄筋を標準とし、アンカー鉄筋径は19mm以上38mm以下とする。
採用したアンカー鉄筋の材質はSD390であり、鉄筋径はD38なので上記条件を満足する。

2) かぶり　　【コンクリート構造編 3.3.2】

一般に、かぶりは鋼材の直径以上とする。

鋼管の厚さは 18㎜、アンカー鉄筋はD38であるので、鋼管内側からアンカー鉄筋までのかぶりは、

75 － 18 － 38 ／ 2 ＝ 38 ㎜である。

アンカー鉄筋は D38 であるため、上記条件を満足する。

3) 鉄筋のあき　　【杭体設計の手引き 1.10】

アンカー鉄筋のあきは、40㎜以上、粗骨材の最大寸法の4/3以上かつ鉄筋の直径の1.5倍以上としなければならない。

軸方向鉄筋ピッチ ＝ π × (800 － 2 × 75) ／ 16 ＝ 128 ㎜

軸方向鉄筋ピッチ ： 128 ㎜
アンカー鉄筋径 ： 38 ㎜
軸方向鉄筋のあき ： 128 ㎜ － 38 ㎜ ＝ 90 ㎜

表．鉄筋のあき

部材	あき(㎜)	前提条件
杭頭部	軸方向鉄筋のあき 90	≧ 40 ㎜
		≧ 25 × 4/3 ＝ 33.3 ㎜
		≧ 38 × 1.5 ＝ 57.0 ㎜

よって、上記条件を満足する。
アンカー鉄筋とずれ止めの間のあきは、15㎜以上とする。

ずれ止めの厚さは 16㎜であるので、

あきは、75 － 18 － 16 － 38 ／ 2 ＝ 22 ㎜である。

よって、上記条件を満足する。

4) 最小鉄筋量　　【杭体設計の手引き 1.10】

アンカー鉄筋の最小鉄筋量は1%とする。

・軸方向鉄筋比pcの算出

$p_c = A_s / (\pi D^2/4)$

ここに、A_s ： 軸方向鉄筋の量 (＝ 18240.0 ㎟ ： D38 － 16 本)
D ： 杭径 (＝ 800 ㎜)

p_c = 18240.0 / (π × 800² / 4) × 100 = 3.63 %

3.63 % ＞ 1 %

よって、上記条件を満足する。

5) 最大鉄筋量　　【杭体設計の手引き 1.10】

アンカー鉄筋の最大鉄筋量は6%とする。

・軸方向鉄筋比pcの算出

p_c = 18240.0 / （π × 800² / 4） × 100 = 3.63 %

3.63 % ＜ 6 %

よって、上記条件を満足する。

6) アンカー鉄筋の定着

(a) フーチング内アンカー鉄筋の基本定着長の算定　【コンクリート構造編 2.3.7.3】

①マッシブなコンクリートに埋め込む鉄筋の基本定着長

$$l_{d01} = k_1 (0.7 f_{syd} / f'_{cd} + 11) \phi$$

ここに、l_{d01} ： マッシブなコンクリートに埋め込む鉄筋の定着長

f_{syd} ： 鉄筋の設計引張降伏強度 （ ＝ 390 N/mm^2 ）

f'_{cd} ： コンクリートの設計圧縮強度

f'_{ck} ： コンクリートの設計基準強度 （ ＝ 27.0 N/mm^2 ）

γc ： 材料係数 （ ＝ 1.3 ）

ϕ ： 定着する鉄筋の直径 （ ＝ 38 mm ）

k_1 ： 鉄筋間隔に関する係数

c_s ： 鉄筋の中心間隔（≦10φ） （ ＝ 128 mm ≦ 380 mm ）

f'_{cd} = 27.0 / 1.3 = 20.8 N/mm^2

k_1 = 1 + 0.5 × 38 / 128 = 1.15

l_{d01} = 1.15 × (0.7 × 390 / 20.8 + 11) × 38 = 1054 mm

なお、標準フックを設けるため基本定着長より10φ（φ：アンカー鉄筋径）減じる。ただし、基本定着長は、20φ以上とする。

$$l_{d0} = l_{d01} - 10\phi = 1054 - 380 = 674 \text{ mm} \leqq 20\phi \ (760 \text{ mm})$$

そのため、基本定着長は、20φとする。

$$l_{d0} = 760 \text{ mm}$$

(b) フーチング内アンカー鉄筋の必要長 l1　　【杭体設計の手引き 1.10】

フーチング内アンカー鉄筋の必要長l1は、鋼管杭頭からフーチング内の定着が有効とならない範囲lsに、基本定着長を加えた長さとする。

$l_1 = l_{d0} + l_s$

ここに、l_{d0} ： 鉄筋の基本定着長（mm）
l_s ： 鋼管杭頭からフーチング内の定着が有効とならない範囲（mm）

軸方向鉄筋径の5φ ： 38 × 5 ＝ 190 mm
よって、l_1 ＝ 760 ＋ 190 ＝ 950 mm → 950 mm

(c) 鋼管内アンカー鉄筋の必要長 l2　　【杭体設計の手引き 1.10】

鋼管内でのアンカー鉄筋の必要長l2は、鋼管内のアンカー鉄筋の定着が有効にならない範囲l''に鋼管内のアンカー鉄筋の基本定着長l'dを加えた長さとする。鋼管内の基本定着長l'dは、αb＝0.6として算定する。

$l_2 = l'' + l'_d$　　$l'_d = \alpha_b \cdot f_{syd} / 4f_{bod} \cdot \phi$
f_{bod} ＝ 2.5 ／ 1.3 ＝ 1.9 N/mm^2　（中詰めコンクリート f'ck ＝ 27.0 N/mm^2）

l'_d ＝ 0.6 × 390 / (4 × 1.9) × 38 ＝ 1170 mm
l_2 ＝ 100 ＋ 1170 ＝ 1270 mm

7) 中詰めコンクリート長 lc　　【杭体設計の手引き 1.10】

中詰めコンクリートの長さlcは、鋼管径の1.5倍以上とし、鋼管内のアンカー鉄筋との定着が可能な長さとする。また、アンカー鉄筋と中詰めコンクリート下端の間は、100mm以上とする。

$l_c = \max(1.5D,\ l'' + l'_d + l_h + 100)$

ここに、l_h ： 下端の半円形フックの半径 （ ＝ 3.0φ ＋ φ ＝ 152 mm ）

1.5D ＝ 1.5 × 800 ＝ 1200 mm
l'' ＋ l'$_d$ ＋ l_h ＋ 100 ＝ 100 ＋ 1170 ＋ 152 ＋ 100 ＝ 1522 mm
よって、l_c ＝ 1522 mm → 1550 mm

8) 帯鉄筋

(a) 帯鉄筋径　　【杭体設計の手引き 1.10】

フーチング内のアンカー鉄筋の帯鉄筋径は、アンカー鉄筋がD29以上の場合は、D16以上とし、鋼管外径が1000㎜以下の場合は、D22以下とする。

・アンカー鉄筋径 ： D38
・鋼管外径 ： 800 mm

上記より、帯鉄筋径は、D16以上、D22以下となる。
配置した帯鉄筋径は、D16 なので、上記条件を満足する。

(b) 帯鉄筋の配置間隔　　【杭体設計の手引き 1.10】

フーチング内の帯鉄筋は、アンカー鉄筋の径に応じて表に示す配置間隔とする。
また、鋼管内の帯鉄筋は、アンカー鉄筋の鉄筋かごの組立て筋を兼ねて、アンカー鉄筋の内側に径10㎜以上の鉄筋を200㎜～300㎜間隔で3本以上配置するものとする。
表．アンカー鉄筋定着部の帯鉄筋配置間隔

アンカー鉄筋径		D25以下	D29以上
帯鉄筋間隔	フーチング下側鉄筋から3本程度	100㎜	125㎜
	それ以上	150㎜程度	200㎜
組立筋間隔	鋼管内	200㎜ ～ 300㎜	

鋼管内の帯鉄筋の範囲 ＝ l_c － 100 － l_h － l''
＝ 1550 － 100 － 152 － 100 ＝ 1198 ㎜
1198 ／ 4 → ctc 250 ㎜ (D10－5本)

配筋図より、上記条件を満足する。

9) ずれ止め

(a) ずれ止めの材質、形状および配置　　【杭体設計の手引き 1.2, 1.10】

・ずれ止めの材質は、SS400と同等以上の鋼材とする。
使用したずれ止めの材質は、SS400なので、上記条件を満足する。
・ずれ止めの厚さt'は鋼管の有効肉厚以下とする。

鋼管の有効肉厚 t ： 17 mm （腐食代 1 mm考慮）
ずれ止めの厚さ t' ： 16 mm ≦ t ＝ 17 mm

よって、上記条件を満足する。
・ずれ止めの幅Bはずれ止めの厚さt'の2倍以上とする。

ずれ止めの厚さ t'の2倍 ： 16 × 2 ＝ 32 mm
ずれ止めの幅 B ： 32 mm ≧ 2t' ＝ 32 mm

よって、上記条件を満足する。
・ずれ止めの間隔は、表を標準とする。
表. ずれ止めの間隔

厚さ：t' (mm)	9～11	12～14	15～17	18～20
間隔：lz (mm)	150	200	250	300

ずれ止めの厚さt'は、16 mm なので、l_z ＝ 250 mm

実際に配置したずれ止めの間隔は、250 mm なので、上記条件を満足する。
・最上段のずれ止めの取付中心位置は鋼管杭頭からD/4（D：鋼管外径）の位置とし、最下段のずれ止めの取付中心位置は中詰めコンクリートの下端からlz0（D/4あるいはlzのうち大きな値）以上離れた位置とする。

鋼管外径Dの1/4 ： 800 ／ 4 ＝ 200 mm
l_{z0} ＝ max (200, 250) ＝ 250 mm

最上段のずれ止めの取付中心位置は、鋼管杭頭から 200 mm、最下段のずれ止めの取付中心位置は、中詰めコンクリート下端から 1100 mm なので、上記条件を満足する。
・ずれ止めの段数は2段以上とし、(b) ずれ止めの杭頭反力に対する検討を満足する最小の段数とする。
実際に配置したずれ止めは、2 段なので、上記条件を満足する。

(b) ずれ止めの杭頭反力に対する検討

杭頭の圧縮軸力に対しては鋼管内部のずれ止めによる付着耐力と鋼管頭面のフーチングコンクリートの支圧耐力の和によって抵抗するものとする。一方、引張軸力に対しては鋼管内部のずれ止めによる付着耐力のみによって抵抗するものとする。【杭体設計の手引き 2.4】

①ずれ止めの付着強度の算定

ずれ止めを設けた場合の鋼管内面と中詰めコンクリートの付着強度τd（N/mm²）は、次式で求める。

$$\tau_d = (3.5 + 190 f'_{ck} \cdot t' / l_z \cdot t / D) / \gamma c \leqq 15 \ N/mm^2$$

【杭体設計の手引き 解(2.4-19)】

ここに、f'_{ck} ： 中詰めコンクリートの圧縮強度の特性値
：（設計基準強度）（N/mm^2）
t' ： ずれ止めの厚さ（mm）
l_z ： ずれ止めの間隔（mm）
t ： 鋼管の有効肉厚（mm）
D ： 鋼管外径（mm）
γc ： コンクリートの材料係数（一般に1.3）

$f'_{ck} = 27.0 \ N/mm^2$（中詰めコンクリート）

$$\tau_d = (3.5 + 190 \times 27.0 \times 16 / 250 \times 17 / 800) / 1.3$$
$$= 8.06 \ N/mm^2 \leqq 15 \ N/mm^2$$

②鋼管頭面の支圧耐力の算定

圧縮軸力に対する鋼管頭面の支圧耐力Rdについては、次式で求める。

$$R_d = \eta \cdot f'_{ck} \cdot A_a / \gamma c \qquad \eta = (A / A_a)^{1/2} \leqq 2$$

【杭体設計の手引き 解(2.4-20)】

ここに、A ： コンクリートの支圧分布面積（mm^2）
A_a ： 鋼管の断面積（mm^2）
γc ： コンクリートの材料係数（一般に1.3）

鋼管端部の過度の支圧力によるフーチングの損傷を回避するため、鋼管内面の付着耐力に対して、鋼管頭面の支圧耐力は従たる抵抗力と考えることとし、コンクリートの支圧分布面積Aは、鋼管の断面積Aaと同一（すなわち$\eta = 1$）とする。

鋼管の内径（製造時の肉厚 18 mm） ： $800 - 2 \times 18 = 764$ mm

$A_a = 1 / 4 \times \pi \times (800^2 - 764^2) = 44221 \ mm^2$

$f'_{ck} = 27.0 \ N/mm^2$（フーチング）

$R_d = 1 \times 27.0 \times 44221 / 1.3 = 918436 \ N$

③ずれ止めの照査

鋼管杭の杭頭部におけるずれ止めの設計については、以下の式により照査を行う。なお、設計最大引張軸力はＬ２地震時における最大応答時の値を、設計最大圧縮軸力はＬ１地震時における最大応答時の値を用いて照査を行う。

・引張軸力　$\gamma i \cdot N_d / [\{\pi (D-2t) \cdot L_d \cdot \tau_d\} / \gamma b] \leqq 1.00$

【杭体設計の手引き 解(2.4-21)】

・圧縮軸力　$\gamma i \cdot N_p / [\{\pi (D-2t) \cdot L_d \cdot \tau_d + R_d\} / \gamma b] \leqq 1.00$

【杭体設計の手引き 解(2.4-22)】

ここに、D ： 鋼管外径 (= 800 mm)
t ： 鋼管の有効肉厚 (= 17 mm)
L_d ： 鋼管と中詰めコンクリートとの付着の有効範囲
： $(= n \cdot l_z = 2 \times 250 = 500$ mm)
n ： ずれ止め段数 (= 2 段)
l_z ： ずれ止めの間隔 (= 250 mm)
τ_d ： 鋼管内面と中詰めコンクリートの付着強度
： $(= 8.06$ N/mm^2)
R_d ： 鋼管頭面の支圧耐力 (= 918436 N)
N_d ： 杭1本当りの設計最大引張軸力 (= 6576140 N)
： （Ｌ２地震時、線路直角方向の最大応答値）
N_p ： 杭1本当りの設計最大圧縮軸力 (= 6910830 N)
： （Ｌ１地震時、線路方向の最大応答値）
γb ： 部材係数 (= 1.0)
γi ： 構造物係数 (= 1.0)

一般に、設計最大軸力は、Ｌ２地震時の最大応答時の値を用いればよい。ただし、鋼管ソイルセメント杭では、圧縮軸力に対して鋼管のみが抵抗するのではなく、鋼管内のソイルセメントやコンクリート自体も一体として抵抗するため、地震時に生じる大きな圧縮軸力に対して杭頭部のずれ止めの付着耐力（および鋼管端部の支圧耐力）のみで抵抗する必要は無いと考えられる。そのため、設計最大圧縮軸力はＬ１地震時の応答値を用いてよいこととする。

・引張軸力に対しての照査（Ｌ２地震時）

$1.0 \times 6576140 / [\{\pi \times (800 - 2 \times 17) \times 500 \times 8.06\} / 1.0]$

$= 0.68 \leqq 1.00$ ・・・・・・ OK

・圧縮軸力に対しての照査（Ｌ１地震時）

$1.0 \times 6910830 / [\{\pi \times (800 - 2 \times 17) \times 500 \times 8.06 + 918436\} / 1.0]$

$= 0.65 \leqq 1.00$ ・・・・・・ OK

以上より、ずれ止めの段数は、2段以上でこの検討を満足する最小の 2 段とする。

10) 構造細目一覧

表．構造細目一覧表

項目	前提条件	設計値	判定	備考
アンカー鉄筋：材質	SD345,SD390	SD390	○	配筋図参照
アンカー鉄筋：径	D19～D38	D38	○	配筋図参照
かぶり	c ＝ 38 mm 以上	c ＝ 38 mm	○	配筋図参照
鉄筋のあき（軸方向）	57.0 mm 以上	90 mm	○	1.5φ以上
鉄筋のあき（ずれ止め）	15 mm 以上	22 mm	○	配筋図参照
最小鉄筋量	pc＝1%以上	pc ＝ 3.63 %	○	
最大鉄筋量	pc＝6%以下	pc ＝ 3.63 %	○	
鉄筋の定着	l1 ＝ 950 mm 以上	l1 ＝ 950 mm	○	配筋図参照
中詰めコンクリート長さ	lc ＝ 1550 mm 以上	lc ＝ 1550 mm	○	配筋図参照
帯鉄筋径	D16以上, D22以下	D16	○	配筋図参照
帯鉄筋の配置間隔	フーチング下側鉄筋から3本程度：125mm	125 mm	○	配筋図参照
	それ以上：200mm程度	200 mm	○	
	鋼管内：200mm～300mm	250 mm	○	
ずれ止めの材質	SS400と同等以上	SS400	○	配筋図参照
ずれ止めの厚さ	t ＝ 17 mm 以下	t’ ＝ 16 mm	○	配筋図参照
ずれ止めの幅	2t’ ＝ 32 mm 以上	B ＝ 32 mm	○	配筋図参照
ずれ止めの間隔	lz ＝ 250 mm	250 mm	○	配筋図参照
ずれ止めの取付中心位置	杭頭から D/4 ＝ 200 mm	200 mm	○	配筋図参照
	下端から lz0 ＝ 250 mm 以上	1100 mm	○	
ずれ止めの段数	2段以上かつ(b)を満足	2 段	○	配筋図参照
ずれ止めの杭頭反力に対する検討	照査値 ≦ 1.00	引張 0.68 圧縮 0.65	○	(b)参照

(3) ソイルセメント

1) ソイルセメント体の一軸圧縮強度

(a) 杭一般部のソイルセメント体の一軸圧縮強度　　【杭体設計の手引き 1.8】

杭一般部では、ソイルセメント体と鋼管との付着力が地盤の周面摩擦力を上回る必要がある。

・ソイルセメント体と鋼管との付着強度およびソイルセメント体と地盤との摩擦力の関係

$\pi \cdot D_{sp} \cdot \tau_{sp} \geqq \pi \cdot D_{sc} \cdot \tau_{sc}$　【杭体設計の手引き 解(1.8-1)】

ここに、D_{sp} ： 鋼管外径（m）

D_{sc} ： ソイルセメント体径（m）

τ_{sp} ： 杭一般部のソイルセメント体と外面突起付き鋼管の付着強度（kN/m^2）

τ_{sc} ： 杭一般部のソイルセメント体と地盤との周面最大摩擦力度（kN/m^2）

なお、【杭体設計の手引き 1.8】より、基礎先行降伏とならない一般的な地盤条件においては表に示す一軸圧縮強度とすることで上記条件を満足する。

表．杭一般部のソイルセメント体の一軸圧縮強度【杭体設計の手引き 解説表 1.8-1】

杭の部位	地盤	q_u（kN/m^2）※材令28日強度
一般部	砂質土	1000
	粘性土	750

(b) 杭先端部のソイルセメント体の一軸圧縮強度　　【杭体設計の手引き 1.8】

杭先端部では、杭先端部でのソイルセメント体と鋼管との付着力が地盤の極限支持力および地盤の周面摩擦力を上回る必要がある。

・ソイルセメント体と鋼管との付着強度および先端部の支持力（先端および周面）の関係

$\pi \cdot D_{sp} \cdot (l_{spo} \cdot \tau_{spo} + l_{spi} \cdot \tau_{spi}) \geqq A_{sc} \cdot q_d + \pi \cdot D_{sc} \cdot l_{sc} \cdot \tau_{sc}$

【杭体設計の手引き 解(1.8-2)】

ここに、D_{sp} ： 鋼管外径（m）

l_{spo} ： 杭先端部への鋼管の根入れ長（m）

τ_{spo} ： 杭先端部の鋼管外面とソイルセメント体の付着強度（kN/m^2）

l_{spi} ： 杭先端部の鋼管の内面にずれ止めまたは突起を有する部分の長さ（m）

τ_{spi} ： 杭先端部の鋼管内面とソイルセメント体の付着強度（kN/m^2）

A_{sc} ： ソイルセメント体外径を設計径とする断面積（m^2）

q_d ： 先端地盤の極限支持力度（kN/m^2）

D_{sc} ： ソイルセメント体径（m）

l_{sc} ： 杭先端部の長さ（m）

τ_{sc} ： ソイルセメント体と地盤との周面最大摩擦力度（kN/m^2）

なお、【杭体設計の手引き 1.8】より、基礎先行降伏とならない一般的な地盤条件においては表に示す一軸圧縮強度とすることで上記条件を満足する。

表．杭先端部のソイルセメント体の一軸圧縮強度【杭体設計の手引き 解説表 1.8-1】

杭の部位	地盤	q_u（kN/m^2）※材令28日強度
先端部	砂・砂礫	15000

2) ソイルセメント体の公称径　　【杭体設計の手引き 1.8】

ソイルセメント体の公称径は、鋼管外径よりも200㎜大きい径を原則とする。

採用したソイルセメント体の公称径は1000㎜、鋼管外径は800㎜のため、上記条件を満足する。

3) 前提条件一覧表

表．前提条件一覧表

項目		前提条件	設計値	判定	備考
一軸圧縮強度	杭一般部（砂質土）	1000 kN/m^2 以上	qu1-1 ＝ 1000 kN/m^2	○	配筋図参照
	杭一般部（粘性土）	750 kN/m^2 以上	qu1-2 ＝ 750 kN/m^2	○	
	杭先端部（砂質土）	15000 kN/m^2 以上	qu2 ＝ 15000 kN/m^2	○	
公称径		Dsc ＝ Dsp ＋ 200mm	Dsc ＝ 1000mm Dsp ＝ 800mm	○	配筋図参照